Duta | Non-Functional Requirements Specification

مستند نیازمندی‌های غیرعملکردی، کارایی، امنیت و سئو

NFR-001

مشخصات سند

نسخه	V1.0
تاریخ	1405/07/30
تیم	Duta
وضعیت	تأیید شده

تاریخچه تغییرات

تحلیلگر	عنوان یا توضیحات	تاریخ
مانی مردآزاد ناوی	تدوین استانداردهای کارایی، امنیت، کشینگ، لاگینگ و سئوی تکنیکال	1405/07/30

عنوان مستند

شناسه	NFR-001
عنوان	نیازمندی‌های غیرعملکردی و معماری سیستم(Non-Functional Requirements)
دامنه شمول	Backend, Frontend, Database & Nginx Infrastructure
اولویت	بالا

توصیف

این سند ویژگی‌های کیفی، محدودیت‌های عملیاتی، سیاست‌های کشینگ، استانداردهای امنیتی و مکانیزم‌های پایداری پلتفرم Duta در محیط عملیاتی (Production) روی سرور پارس‌پک را تعیین می‌کند.

جدول نیازمندی‌های غیرعملکردی(NFR Matrix)

کد نیازمندی	حوزه	عنوان نیازمندی	شاخص و نحوه پیاده‌سازی فنی درDuta
NFR-PERF-01	کارایی و کشینگ	کشینگ درون‌حافظه‌ای صفحات خبر	استفاده از Caffeine Cacheبا حداکثر ۵۰۰ ورودی (maximumSize=500)و عمر مفید ۱۰ دقیقه (expireAfterWrite=10m)به همراه ابطال آنی (@CacheEvict)به محض دریافت خبر جدید از.RSS
NFR-PERF-02	کارایی و هم‌زمانی	پاسخ‌دهی غیرمسدودکننده قیمت‌ها	بروزرسانی قیمت دلار و طلا در پس‌زمینه (@Scheduled)و نگهداری در متغیر volatileجهت پاسخ‌دهی 0msو بدون قفل (Lock-free) به درخواست‌های کاربران.
NFR-PERF-03	کارایی شبکه و فرانت‌اند	فشرده‌سازی و کش فایل‌های استاتیک	فعال‌سازی HTTP/2و Gzip (Level 6)در Nginx و Spring Boot؛ اعمال کش ۱ ساله (immutable) روی باندل‌های /assets/و لود لوکال فونت وزیرمتن بدون وابستگی به سرورهای خارجی.
NFR-CONC-01	مقیاس‌پذیری و هم‌زمانی	پردازش موازی منابع RSS	استفاده از ThreadPoolTaskExecutorاختصاصی (rssTaskExecutor)با ۵ ترد موازی و تایم‌اوت سخت‌گیرانه ۲۰ ثانیه برای هر فید RSS جهت جلوگیری از مسدود شدن سیکل به‌روزرسانی.
NFR-CONC-02	مدیریت منابع دیتابیس	استخر اتصالات دیتابیس (Connection Pool)	تنظیم HikariCPروی حداکثر ۱۵ کانکشن فعال در محیط prodو غیرفعال‌سازی spring.jpa.open-in-view=falseجهت آزادسازی فوری کانکشن‌های دیتابیس پس از اتمام تراکنش سرویس.
NFR-SEC-01	امنیت شبکه و API	محدودکننده نرخ درخواست (Rate Limiting)	محدودسازی هر آی‌پی واقعی (X-Real-IP) به حداکثر ۱۲۰ درخواست در دقیقه با پنجره زمانی متحرک و پاکسازی خودکار حافظه در سقف ۳۰۰۰ آی‌پی برای جلوگیری از نشت حافظه.(Memory Leak)
NFR-SEC-02	امنیت مرورگر (OWASP)	هدرهای امنیتی استاندارد	تزریق هدرهای X-Frame-Options: DENY، X-Content-Type-Options: nosniff، Strict-Transport-Security (HSTS)و Content-Security-Policy (CSP)محدودشده به دامنه https://duta.ir.
NFR-SEO-01	سئو و پایداری ایندکس	سیاست نگهداری داده و پیشگیری از Soft 404	نگهداری اخبار به مدت ۳۰ روز در دیتابیس و پاکسازی خودکار اخبار قدیمی‌تر و کلسترهای یتیم در ساعت ۰۳:۰۰ بامداد.("0 0 3 * * ?" = cron)
NFR-SEO-02	سئو و شبکه‌های اجتماعی	رندرینگ هوشمند ربات‌ها باFallback	تشخیص User-Agent ربات‌های تلگرام، توییتر، واتساپ و گوگل در Nginx و هدایت به سرویس duta-prerender:4000با Fallback خودکار (error_page 500 502 503 504 =200 /index.html)جهت تضمین آپتایم ۱۰۰٪.

NFR-OPS-01	قابلیت رصد و نگهداری	لاگینگ ساخت‌یافته و چرخش فایل لاگ	ثبت لاگ‌های کلیدی-مقداری توسط DutaLoggerدر فایل logs/duta-prod.logبا سیاست چرخش خودکار حداکثر حجم 10MBو نگهداری تاریخچه ۱۴ روزه جهت جلوگیری از پر شدن دیسک سرور.